

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 7

Outils d'Évaluation : 10 Questions de Quiz & 8 Flashcards de Révision d'Arithmétique

PARTIE 1 : QUIZ ÉVALUATIF (10 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES)

Question 1 : Le reste de la division euclidienne de -35 par 6 est :

- A) -5
- B) 1
- C) 5

Réponse correcte : B) 1

Explication : En effet : $-35 = 6 \cdot (-6) + 1$. Le reste doit être strictement positif ou nul, et inférieur au diviseur 6 ($0 \leq 1 < 6$).

Question 2 : Si $a \equiv 3 [7]$ et $b \equiv 5 [7]$, alors le produit $a \cdot b$ est congru modulo 7 à :

- A) 1
- B) 15
- C) 8

Réponse correcte : A) 1

Explication : $a \cdot b \equiv 3 \cdot 5 = 15 [7]$. Or $15 = 2 \cdot 7 + 1$, donc $15 \equiv 1 [7]$.

Question 3 : Deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe u et v dans $\mathbb{Z}$ tels que :

- A) $a \cdot u + b \cdot v = 0$
- B) $a \cdot u + b \cdot v = 1$
- C) $a \cdot u - b \cdot v = \text{PGCD}(a, b)$

Réponse correcte : B) $a \cdot u + b \cdot v = 1$

Explication : C'est l'énoncé exact du Théorème de Bézout pour les nombres premiers entre eux.

Question 4 : Soient a, b, c trois entiers non nuls. Si $a \mid b \cdot c$ and $\text{PGCD}(a, b) = 1$, alors :

- A) $a \mid c$
- B) $b \mid c$
- C) $c \mid a$

Réponse correcte : A) $a \mid c$

Explication : C'est le Théorème de Gauss : la condition de primalité avec b force le diviseur a à diviser c .

Question 5 : L'équation diophantienne $4x + 6y = 9$ admet-elle des solutions entières ?

- A) Oui, une infinité
- B) Non, aucune solution
- C) Oui, une solution unique

Réponse correcte : B) Non, aucune solution

Explication : $\text{PGCD}(4, 6) = 2$. Comme 2 ne divise pas le second membre 9, l'équation n'admet aucune solution entière dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Question 6 : D'après le Petit Théorème de Fermat, si p est un nombre premier et a n'est pas divisible par p , alors :

- A) $a^p \equiv 1 [p]$
- B) $a^{p-1} \equiv 1 [p]$
- C) $a^p \equiv a [p-1]$

Réponse correcte : B) $a^{p-1} \equiv 1 [p]$

Explication : C'est la forme classique du théorème de Fermat lorsque p et a sont premiers entre eux.

Question 7 : Le nombre de diviseurs naturels de 12 (décomposition $2^2 \cdot 3^1$) est :

- A) 3
- B) 6
- C) 12

Réponse correcte : B) 6

Explication : La formule donne : $(2 + 1) \cdot (1 + 1) = 3 \cdot 2 = 6$. Les diviseurs sont $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$.

Question 8 : Si n est un entier relatif impair, alors $n^2 - 1$ est toujours divisible par :

- A) 4
- B) 8
- C) 16

Réponse correcte : B) 8

Explication : $n = 2k+1 \Rightarrow n^2 - 1 = 4k(k+1)$. Puisque $k(k+1)$ est le produit de deux consécutifs, il est pair, donc divisible par 2. Ainsi, $4 \cdot 2 = 8$ divise $n^2 - 1$.

Question 9 : Quelle est la valeur de PPCM(15, 10) ?

- A) 150
- B) 5
- C) 30

Réponse correcte : C) 30

Explication : Le plus petit multiple commun positif à 15 and 10 est 30 ($30 = 2 \cdot 15 = 3 \cdot 10$).

Question 10 : L'entier 2029 est-il premier ?

- A) Oui
- B) Non, divisible par 3
- C) Non, divisible par 7

Réponse correcte : A) Oui

Explication : $\sqrt{2029} \approx 45$. On teste la divisibilité par tous les premiers inférieurs à 45 (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43). Aucun ne le divise, donc 2029 est premier.

PARTIE 2 : FLASHCARDS DE RÉVISION RAPIDE (RECTO / VERSO)

RECTO (Concept / Théorème)	VERSO (Formule / Définition)
Divisibilité ($a \mid b$)	Il existe un entier relatif k tel que $b = k \cdot a$.
Division Euclidienne	$a = b \cdot q + r$ avec $0 \leq r < b $ (r est toujours positif).
Congruence ($a \equiv b \pmod{n}$)	n divise $(a - b)$, c'est-à-dire que a et b ont le même reste modulo n .
Théorème de Bézout	$\text{PGCD}(a, b) = 1 \Leftrightarrow a \cdot u + b \cdot v = 1$ (avec u, v entiers relatifs).
Théorème de Gauss	Si $a \mid b \cdot c$ et $\text{PGCD}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.
Équation $a \cdot x + b \cdot y = c$	Admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2 \Leftrightarrow \text{PGCD}(a, b)$ divise c .
Petit Théorème de Fermat	Si p est premier et p ne divise pas a , alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
Décomposition en facteurs	$n = p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_r^{a_r}$ de manière unique.